完整求解方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$

要点回顾

1. 简化阶梯型与原矩阵 A 列向量关系
2. 利用简化阶梯型求解 $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 特解
3. 简化阶梯型与原矩阵 A 零空间
4. 矩阵的秩 $r(A)\le\min\{m,n\}$. 秩定理：$r(A)+\dim(N(A))=n$.

求解线性方程组例题

如何求以下线性方程组

$$\begin{bmatrix}1&3&0&2\\0&0&1&4\\1&3&1&6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\6\\7\end{bmatrix}\ \text{的所有解?}$$

第一步：判定方程组是否有解：

$$\left[\begin{array}{cccc|c}1&3&0&2&1\\0&0&1&4&6\\1&3&1&6&7\end{array}\right]\xrightarrow{\text{G–J}}\left[\begin{array}{cccc|c}\boxed{1}&3&0&2&1\\0&0&\boxed{1}&4&6\\0&0&0&0&0\end{array}\right]=[\,R\,|\,\boldsymbol{d}\,].$$

如果方程组经过 Gauss-Jordan 消元后，系数矩阵的全 0 行对应的常数项也为 0，则有解。否则，方程组无解。

由此可见主元列为第 1、3 列，自由列为第 2、4 列。

原方程等价于

$$\begin{cases}x_1+3x_2+0x_3+2x_4=1,\\ \qquad\qquad x_3+4x_4=6.\end{cases}$$

第二步：找到一个特解

在自由变量 x_2,x_4 的所有取法中，最简单的取法是：$x_2=x_4=0$。

代入方程组得

$$x_3=6,\qquad x_1=1.$$

因此,

$$\boldsymbol{x}_p = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix},$$

是 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的一组特解。

注： 另一观点看 $\boldsymbol{x}_p$:

在增广的简化阶梯型矩阵 $[R\,|\,\boldsymbol{d}]$ 中，最后一列 $\boldsymbol{d}$ 是之前主元列的线性组合，

$$\boldsymbol{d} = 1\boldsymbol{r}_1 + 6\boldsymbol{r}_3. \qquad (\star)$$

由于存在可逆矩阵 P 使

$$P\,[A\,|\,\boldsymbol{b}] = [R\,|\,\boldsymbol{d}],$$

于是

$$P\boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{r}_i \quad (i = 1, 2, 3, \dots), \qquad P\boldsymbol{b} = \boldsymbol{d}.$$

由 ($\star$) 推得

$$\boldsymbol{b} = 1\boldsymbol{a}_1 + 6\boldsymbol{a}_3.$$

即

$$\boldsymbol{b} = [\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3, \boldsymbol{a}_4] \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} = A\boldsymbol{x}_p.$$

上述论证说明了，增广矩阵列之间的线性关系，在增广的简化阶梯型矩阵中维持。

第三步： $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的所有解。

设 $\boldsymbol{y}$ 是该方程组的**任意一个解**，即 $A\boldsymbol{y} = \boldsymbol{b}$。则

$$A(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}_p) = A\boldsymbol{y} - A\boldsymbol{x}_p = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{b} = \boldsymbol{0},$$

这说明

$$\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}_p = \boldsymbol{x}_n \in N(A).$$

结论： 1. $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的任意一个解 $\boldsymbol{y}$ 一定可以写成 $\boldsymbol{x}_p$ 加上 $N(A)$ 中的某个向量 $\boldsymbol{x}_n$ 的形式。

$$\boldsymbol{y} = \underbrace{\boldsymbol{x}_p}_{\text{特解}} + \underbrace{\boldsymbol{x}_n}_{\text{零空间分量}}$$

且任意一个上述形式的向量均为 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的解，从而

$$\big\{\boldsymbol{x} : A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}\big\} = \boldsymbol{x}_p + N(A) \triangleq \big\{\, \boldsymbol{x}_p + \boldsymbol{x}_n \;:\; \boldsymbol{x}_n \in N(A) \,\big\}.$$

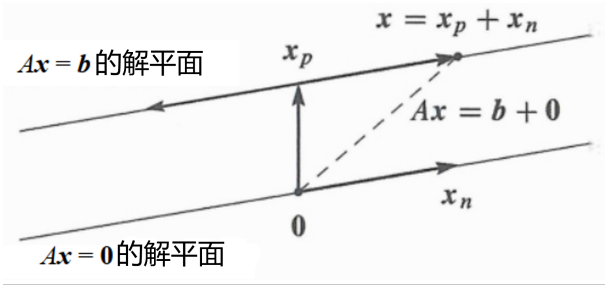


图 1　将 $N(A)$ 经过向量 $\boldsymbol{x}_p$ 作平移，得到集合 $\boldsymbol{x}_p + N(A)$

2. 上述结论对 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的任意一个解 $\boldsymbol{z}$ 均成立。

我们已经知道了 $N(A)$ 的结构。设

$$\boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} -3 \\ \boxed{1} \\ 0 \\ \boxed{0} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ \boxed{0} \\ -4 \\ \boxed{1} \end{pmatrix}.$$

于是

$$\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}_p = \begin{pmatrix} y_1 - 1 \\ \boxed{y_2} \\ y_3 - 6 \\ \boxed{y_4} \end{pmatrix} = y_2\boldsymbol{u} + y_4\boldsymbol{v} \in N(A),$$

特别的，若 $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$ 是一个解，则其一定可以分解为

$\boxed{\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_p \ + \ x_2\,\boldsymbol{u} \ + \ x_4\,\boldsymbol{v}}$　称为全解，（其中 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ 为 $N(A)$ 的一组基）.

接下来，我们考虑一般的 $\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$，并试图求解 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$。

$$\big[\,A \mid b\,\big] \xrightarrow{\text{G-J}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 0 & 2 & b_1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & b_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b_3 - b_1 - b_2 \end{array}\right] = \big[\,R \mid d\,\big].$$

从中我们可得出结论：

① $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有解 $\Longleftrightarrow b_3 - b_1 - b_2 = 0 \Longleftrightarrow b_1 + b_2 = b_3$.

② 若 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有解，则 $\boldsymbol{x}_p = \begin{pmatrix} b_1 \\ 0 \\ b_2 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的一个特解。

③ 设 $\boldsymbol{y}$ 是 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的任意一解，则

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}_p+y_2\boldsymbol{u}+y_4\boldsymbol{v}.$$

从而，我们完整求解了 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 。

可视化 1 矩阵

$$A=\begin{bmatrix}1&-1&2\\-2&2&-4\end{bmatrix}$$

的秩为 *1*。通过可视化示例理解 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解的结构：列空间？零空间？二者维度之和？何时无解？解集的结构？

求解任意方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$

接下来我们对于任意 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 进行完整求解。

①

$$[A\,|\,\boldsymbol{b}]\xrightarrow{\text{G-J}}[R\,|\,\boldsymbol{d}]$$

$$=\left[\begin{array}{cccccccc|c}\boxed{1}&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&d_1\\&&\boxed{1}&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&d_2\\&&&\ddots&\ddots&\ddots&\ddots&\vdots&\vdots\\&&&&&\boxed{1}&\cdots&\cdots&d_r\\\hline&&&&&&&&d_{r+1}\\&&&&&&&&\vdots\\&&&&&&&&d_m\end{array}\right]$$

设 R 的主元列为 $k_1,\dots,k_r$，$\boldsymbol{d}=(d_1,\dots,d_m)$，则：

$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}\iff d_{r+1}=\cdots=d_m=0.$

② 若 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有解，取特解 $\boldsymbol{x}_p=\begin{bmatrix}0\\\vdots\\d_1\\\vdots\\d_2\\\vdots\\d_r\\\vdots\\0\end{bmatrix}$ (在k_i 处放d_i，其余为0).

③ 令 $\boldsymbol{u}_1,\dots,\boldsymbol{u}_{n-r}$ 是由自由列构造的 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的特解，则有

$$\boxed{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_p+\boldsymbol{x}_n=\boldsymbol{x}_p+\underbrace{\lambda_1\boldsymbol{u}_1+\cdots+\lambda_{n-r}\boldsymbol{u}_{n-r}}_{N(A)}}$$

接下来我们讨论两种特殊情况，设 A 为 $m \times n$ 矩阵。

① **列满秩：** $r(A) = n$

此时 A 的每列均为主元列，从而 A 的简化阶梯型为

$$R = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \\ & & & \\ & & & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}.$$

$$[\,A \mid b\,] \xrightarrow{G\text{-}J} \left[\begin{array}{c|c} & d_1 \\ I_n & \vdots \\ & d_n \\ \hline & d_{n+1} \\ \mathbf{0} & \vdots \\ & d_m \end{array}\right].$$

注意到： $r(A) \le m, n$，从而此时，$m \ge r(A) = n$，A 是“高”的。

此时 $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0} \iff \boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ (由 R 的形式可知).

此时 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有解 $\iff d_{n+1} = \cdots = d_m = 0$.

设 $\boldsymbol{x}_p$ 是 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有解，则 $\boldsymbol{x}_p$ 是 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的 **唯一解**.

例 1 当常数项 $\boldsymbol{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 满足什么条件，方程 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有解？解是多少？

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}.$$

解 加入 $\boldsymbol{b}$ 得到增广矩阵。然后简化得到 $[R \mid \boldsymbol{d}]$:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & b_1 \\ 1 & 2 & b_2 \\ -2 & -3 & b_3 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & b_1 \\ 0 & 1 & b_2 - b_1 \\ 0 & -1 & b_3 + 2b_1 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2b_1 - b_2 \\ 0 & 1 & b_2 - b_1 \\ 0 & 0 & b_3 + b_1 + b_2 \end{array}\right].$$

如果 $b_3 + b_1 + b_2 = 0$，最后一行方程是 $0 = 0$。因此，$\boldsymbol{d}$ 属于 R 的列空间。这意味着，$\boldsymbol{b}$ 也属于 A 的列空间。此时，$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有解。

因为 $n - r(A) = 2 - 2 = 0$，所以方程组 $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 没有自由变量，也没有特解，即 $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的解是 $\boldsymbol{x}_n = \mathbf{0}$。$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 与 $R\boldsymbol{x} = \boldsymbol{d}$ 的特解就是最后一列的前两项。

因此，$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的唯一解为 $\boxed{\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_p + \boldsymbol{x}_n = \begin{bmatrix} 2b_1 - b_2 \\ b_2 - b_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}}$

如果 $b_3 + b_1 + b_2 \neq 0$，则 $Ax = b$ 无解（$\boldsymbol{x}_p$ 与 $\boldsymbol{x}_n$ 不存在）。

结论：当 $r(A) = n$（列满秩）时，线性方程组 $Ax = b$ 要么无解，要么有唯一解。因为列满秩时，没有自由列，导致 $N(A)$ 只包含 $\mathbf{0}$。

② **行满秩**: $r(A) = m$.

此时必有 $m = r(A) \leq n$，也就是说 A 是“扁”的。其化为阶梯型的形状可记为

$$[A\,|\,\boldsymbol{b}] \xrightarrow{\text{G-J}} [R\,|\,\boldsymbol{d}].$$

$$R = \begin{bmatrix} \boxed{1} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & \boxed{1} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & & \boxed{1} & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$$

由此可知：$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 对任意 $\boldsymbol{b}$ 都有解。进一步分两种情形：

(a) 当 $n > m$ 时，有无穷多解（存在自由列）；

(b) 当 $n = m$ 时，解唯一；此时 A 为方阵且可逆。

例 2 求解以下方程组：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

我们对 $[A \quad \boldsymbol{b}]$ 化简得到 $[R \quad \boldsymbol{d}]$：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 4 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} = [R \quad \boldsymbol{d}].$$

自由变量 $x_3 = 0$ 时得到 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的特解，$x_3 = 1$ 时得到 $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的特解。

$\boldsymbol{x}_p$ 直接来自右侧的$\boldsymbol{d}$： $\boldsymbol{x}_p = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$，　$\boldsymbol{x}_n$ 来自R 的第三列（自由列）： $\boldsymbol{s} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

完整解：
$$\boxed{\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_p + x_3\,\boldsymbol{x}_n = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

总结:

(a) $r=m=n$，　$R=[I_n]$。　A 可逆且 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解。

(b) $r=n<m$，　$R=\begin{bmatrix}I_n\\0\end{bmatrix}$。　$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 无解或有唯一解。

(c) $r=m<n$，对于主元列都在前面的情况，有 $R=\begin{bmatrix}I_m & F\end{bmatrix}$。　$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 必有无穷多解。

(d) $r<m,n$，对于主元列都在前面的情况，有 $R=\begin{bmatrix}I_r & F\\0 & 0\end{bmatrix}$。　$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 无解或有无穷多解。

习题

1. **(15 分)** a 取什么值时，下述数域 $\mathbb{R}$ 上线性方程组有唯一解？有无穷多个解？无解？

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 1. \end{cases}$$

2. **(15 分)** 求下述数域 $\mathbb{R}$ 上非齐次线性方程组的解集。

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 - 4x_4 = -5, \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 + 6x_4 = -1, \\ -5x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 11, \\ -9x_1 - 4x_2 - x_3 = 17. \end{cases}$$

3. **(15 分)** 求出以下方程组完整解（也称为通解）：

$$\begin{bmatrix}1&3&1&2\\2&6&4&8\\0&0&2&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\\t\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\3\\1\end{bmatrix}.$$

4. **(15 分)** 当 b_1,b_2,b_3 满足什么条件时，线性方程组有解？当满足条件时，求所有解：

$$\begin{cases} x+2y-2z=b_1, \\ 2x+5y-4z=b_2, \\ 4x+9y-8z=b_3. \end{cases}$$

5. **(20 分)** 求证：对于任意的矩阵 A, $r(A)=r\left(A^TA\right)$.

6. **(20 分)** 设 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$，$r(A)=r$，$\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^m$ 且 $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$。若线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有解，证明：其解集中线性无关向量的最大个数为 $n-r+1$。也就是说，可以找到 $n-r+1$ 个线性无关的解向量，但任意 $n-r+2$ 个解向量必线性相关。